Лабораторная работа №6

Операционные системы

Лебеденко Е.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

21 марта 2026

Информация

Докладчик

- Лебеденко Елена Викторовна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253535@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога.
2. Поработайте с командой ls
3. Поработайте с командой mkdir и rmdir
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Теоретическое введение

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Определяю полное имя вашего домашнего каталога. Перехожу в каталог /tmp.

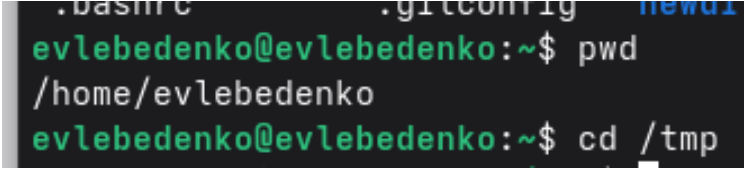

Рис. 1: pwd и cd

Вывожу на экран содержимое каталога /tmp с разными опциями.

```
evlebedenko@evlebedenko:/tmp$ ls
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-abrtd.service-CQh0II
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-chronyd.service-QNcRZt
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-colord.service-KP0XCI
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-dbus-broker.service-TiSo9k
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-geoclue.service-xg5Y4q
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-irqbalance.service-wQo5DZ
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-low-memory-monitor.service-YLtSfw
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-ModemManager.service-U1NFQN
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-passim.service-ihtGqo
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-pcscd.service-tyRsOT
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-plocate-updatedb.service-3h7seq
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-polkit.service-4Brd4q
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-rtkit-daemon.service-uCdEFS
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-switcheroo-control.service-ZwnACy
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-systemd-logind.service-JYx9C6
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-systemd-resolved.service-YKnXvi
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-upower.service-mjCvKN
```

Рис. 2: ls

-a выводит скрытые файлы

```
evlebedenko@evlebedenko:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-abrtd.service-CQh0II
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-chronyd.service-QNcRZt
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-colord.service-KP0XCI
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-dbus-broker.service-TiSo9k
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-geoclue.service-xg5Y4q
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-irqbalance.service-wQo5DZ
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-low-memory-monitor.service-YLtSfw
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-ModemManager.service-U1NFQN
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-passim.service-ihtGqo
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-pcscd.service-tyRsOT
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-plocate-updatedb.service-3h7seq
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-polkit.service-4Brd4q
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-rtkit-daemon.service-uCdEFS
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-switcheroo-control.service-ZwnACy
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-systemd-logind.service-JYx9C6
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-systemd-resolved.service-YKnXvi
```

Рис. 3: ls -a

-F выводит тип файла

```
evlebedenko@evlebedenko:/tmp$ ls -F
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-abrtd.service-CQh0II/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-chronyd.service-QNcRZt/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-colord.service-KP0XCI/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-dbus-broker.service-TiSo9k/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-geoclue.service-xg5Y4q/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-irqbalance.service-wQo5DZ/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-low-memory-monitor.service-YLtSfw/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-ModemManager.service-U1NFQN/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-passim.service-ihtGqo/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-pcscd.service-tyRsOT/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-polkit.service-4Brd4q/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-rtkit-daemon.service-uCdEFS/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-switcheroo-control.service-ZwnACy/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-systemd-logind.service-JYx9C6/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-systemd-resolved.service-YKnXvi/
systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-upower.service-mjCvKN/
```

Рис. 4: ls -F

-l выводит развёрнутую информацию

```
evlebedenko@evlebedenko:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx------. 3 root root 60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-ab
rtd.service-CQh0II
drwx------. 3 root root 60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-ch
ronyd.service-QNcRZt
drwx------. 3 root root 60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-co
lord.service-KP0XCI
drwx------. 3 root root 60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-db
us-broker.service-TiSo9k
drwx------. 3 root root 60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-ge
oclue.service-xg5Y4q
drwx------. 3 root root 60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-ir
qbalance.service-wQo5DZ
drwx------. 3 root root 60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-lo
w-memory-monitor.service-YLtSfw
drwx------. 3 root root 60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-Mo
demManager.service-U1NFQN
drwx------. 3 root root 60 мар 21 15:46 systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-pa
ssim.service-ihtGqo
drwx------. 3 root root 60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea366675b0333d0a1-pc
```

Рис. 5: ls -l

```
evlebedenko@evlebedenko:/tmp$ ls -aFl
итого 8
drwxrwxrwt. 22 root        root        480 мар 21 16:07 ./
dr-xr-xr-x.  1 root        root        170 окт 23 07:11 ../
drwxrwxrwt.  2 root        root         40 мар 21 15:44 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root        root         40 мар 21 15:44 .ICE-unix/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-abrtd.service-CQh0II/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-chronyd.service-QNcRZt/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-colord.service-KP0XCI/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-dbus-broker.service-TiSo9k/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-geoclue.service-xg5Y4q/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-irqbalance.service-wQo5DZ/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-low-memory-monitor.service-YLtSfw/
```

Рис. 6: Всё вместе

В каталоге /var/spool есть подкаталог с именем cron

```
evlebedenko@evlebedenko:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рис. 7: ls /var/spool

Смотрю содержимое домашнего каталога. Владелец - я

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls -al
итого 56
drwx------. 1 evlebedenko evlebedenko   622 мар 13 01:51  .
drwxr-xr-x. 1 root        root           62 мар  5 21:52  ..
-rw-------. 1 evlebedenko evlebedenko  5615 мар 13 01:49  .bash_history
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko    18 июл 23  2025  .bash_logout
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko   246 мар 13 01:46  .bash_profile
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko   840 мар 13 01:46  .bashrc
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko   142 мар 13 01:46  .bashrc.d
drwx------. 1 evlebedenko evlebedenko   452 мар 13 01:50  .cache
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko   452 мар 13 01:46  .config
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko     0 мар 13 01:51  Documents
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko    34 мар 21 15:58  Downloads
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko   228 мар  6 22:42  .gitconfig
drwx------. 1 evlebedenko evlebedenko   158 мар 13 00:19  .gnupg
```

Рис. 8: Содержимое ~

Создаю папку newdir, внутри неё создаю каталог morefun

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir newdir
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 Documents   LICENSE   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 Downloads   newdir    Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd ~/newdir
evlebedenko@evlebedenko:~/newdir$ mkdir morefun
```

Рис. 9: mkdir newdir/morefun

В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удаляю эти каталоги одной командой.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/newdir$ cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ mkdir letters memos misk
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 Documents   LICENSE   newdir   Документы     Музыка          Шаблоны
 Downloads   memos     work     Загрузки      Общедоступные
 letters     misk      Видео    Изображения  'Рабочий стол'
evlebedenko@evlebedenko:~$ rm letters memos misk
rm: невозможно удалить 'letters': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': Это каталог
evlebedenko@evlebedenko:~$ rmdir letters memos misk
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 Documents   LICENSE   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 Downloads   newdir    Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
evlebedenko@evlebedenko:~$
```

Рис. 10: mkdir, rmdir

Пробую удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Не получается. Использую rmdir

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
evlebedenko@evlebedenko:~$ rmdir ~/newdir/morefun
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls
 Documents   LICENSE   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 Downloads   newdir    Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
evlebedenko@evlebedenko:~$ cd ~/newdir
evlebedenko@evlebedenko:~/newdir$ ls
```

Рис. 11: rmdir

С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

```
evlebedenko@evlebedenko:~/newdir$ man ls
evlebedenko@evlebedenko:~/newdir$ ls -R
.:
evlebedenko@evlebedenko:~/newdir$ cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls -R
.:
 Documents   LICENSE   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 Downloads   newdir    Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'

./Documents:

./Downloads:
004-lab_shell.pdf
```

Рис. 12: ls -R

С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога развёрнутым описанием файлов.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ man ls
evlebedenko@evlebedenko:~$ ls -tl
итого 20
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko     0 мар 21 16:35  newdir
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko    34 мар 21 15:58  Downloads
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko     0 мар 13 01:51  Documents
-rw-r--r--. 1 evlebedenko evlebedenko 18657 мар 13 01:46  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko    10 мар  6 22:16  work
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko   218 мар  5 22:27  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko     0 мар  5 18:05  Видео
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko     0 мар  5 18:05  Документы
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko     0 мар  5 18:05  Изображения
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko     0 мар  5 18:05  Музыка
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko     0 мар  5 18:05  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko     0 мар  5 18:05 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 evlebedenko evlebedenko     0 мар  5 18:05  Шаблоны
```

Рис. 13: ls -tl

Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm.

```
evlebedenko@evlebedenko:~$ man cd
evlebedenko@evlebedenko:~$ man pwd
evlebedenko@evlebedenko:~$
evlebedenko@evlebedenko:~$ man mkdir
evlebedenko@evlebedenko:~$ man rmdir
evlebedenko@evlebedenko:~$ man rm
evlebedenko@evlebedenko:~$
```

Рис. 14: man

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
  160  ls -R
  161  cd
  162  ls -R
  163  man ls
  164  ls -tl
  165  man cd
  166  man pwd
  167  man mkdir
  168  man rmdir
  169  man rm
  170  history
evlebedenko@evlebedenko:~$ !162:s/-R/-a
ls -a
 .                .bashrc.d    .gnupg       .password-store   Документы       Шаблоны
 ..               .cache       .gtkrc-2.0   .ssh              Загрузки
 .bash_history    .config      LICENSE      .vimrc            Изображения
 .bash_logout     Documents    .local       work              Музыка
 .bash_profile    Downloads    .mozilla     .XCompose         Общедоступные
 .bashrc          .gitconfig   newdir       Видео            'Рабочий стол'
```

Рис. 15: history

Выводы

Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.